

1 Teoria i fórmules

Límits i Infinit: $\lim a_n^{b_n} = e^{\lim b_n(a_n-1)}$. Jerarquia: $n! \gg a^n \gg n^p \gg \ln n$.
Criteri Arrel: $L = \lim_n \sqrt[n]{ a_n }$. Criteri Quocient: $L = \lim_n \frac{ a_n }{ a_{n-1} }$. $L < 1 \Rightarrow a_n \rightarrow 0$; $L > 1 \Rightarrow a_n \rightarrow +\infty$.
Newton: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Bisseció (error): $\leq \frac{b-a}{2^n}$. Secant: $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)$.
Taylor: $P_n(f, a, x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$. $R_n(f, a, x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.
TFC: $\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} g(t) dt = g(b(x))b'(x) - g(a(x))a'(x)$.
Trapezi: $T = h \left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$, $E_T \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{[a,b]} f''(x) $.
Simpson: $S(n) = \frac{h}{3} \left(f(a) + 2 \sum_{j=1}^{m-1} f(x_{2j}) + 4 \sum_{j=1}^m f(x_{2j-1}) + f(b) \right)$, $E_S \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max_{[a,b]} f^{(4)}(x) $.
Pla Tangent: $\frac{\partial f}{\partial x}(P)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(P)(y-y_0) - (z-z_0) = 0$. Recta normal: $\frac{x-x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}(P)} = \frac{y-y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}(P)} = \frac{z-z_0}{-1}$.
Taylor (2 variables): $P_2 = f + \frac{\partial f}{\partial x}(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(y-b) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x-a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y-b)^2 \right)$.
Extrems Hessiana: $\Delta > 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$ Mínim; $\Delta > 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$ Màxim; $\Delta < 0$ Sella.

2 Exercicis mecànics

2.1 Integrals (Tema 6 i anteriors)

► Exercici (F2021Q2Ex1)

Sigui $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

a) Proveu que el màxim de $|f''(x)|$, per $x \in [-1, 1]$, val 1.

Calculeu la primera i segona derivada de la funció:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + 1)^{1/2} = \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$f''(x) = \frac{1 \cdot \sqrt{x^2 + 1} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{\frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}}$$

Com que volem trobar el màxim de $|f''(x)| = \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}}$ a l'interval $x \in [-1, 1]$, observem que la funció assoleix el seu valor màxim quan el denominador és el més petit possible.

El denominador $(x^2 + 1)^{3/2}$ és mínim quan $x^2 = 0$, que es troba dins l'interval, és a dir, quan $x = 0$.

Aleshores, el valor màxim és:

$$|f''(0)| = \frac{1}{(0^2 + 1)^{3/2}} = 1$$

b) Calculeu el valor aproximat de $\int_{-1}^1 f(x) dx$ pel mètode dels Trapezis amb 4 subintervalls.

Tenim l'interval $[a, b] = [-1, 1]$ i $n = 4$ subintervalls. L'amplada de cada subinterval és $h = \frac{1 - (-1)}{4} = 0.5$.

Els punts d'avaluació són: $x_0 = -1$, $x_1 = -0.5$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0.5$, $x_4 = 1$.

El mètode dels trapezis estableix:

$$T = h \left(\frac{f(x_0) + f(x_4)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) \right)$$

Avaluem la funció en aquests punts:

- $f(-1) = \sqrt{(-1)^2 + 1} = \sqrt{2}$
- $f(-0.5) = \sqrt{(-0.5)^2 + 1} = \sqrt{1.25}$
- $f(0) = \sqrt{0 + 1} = 1$
- $f(0.5) = \sqrt{0.5^2 + 1} = \sqrt{1.25}$
- $f(1) = \sqrt{1^2 + 1} = \sqrt{2}$

Substituïm els valors a la fórmula:

$$T = 0.5 \left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} + \sqrt{1.25} + 1 + \sqrt{1.25} \right) = 0.5 \left(\sqrt{2} + 2\sqrt{1.25} + 1 \right) \approx 2.3251$$

c) Proveu que l'error comès en l'apartat anterior és més petit que 0.05.

La fórmula teòrica per a l'error de la regla del trapezi és (com tenim al formulari):

$$E_T \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

Sabem per l'apartat a) que $\max_{x \in [-1,1]} |f''(x)| = 1$.

Substituïm $a = -1$, $b = 1$, $n = 4$ i el màxim:

$$E_T \leq \frac{(1 - (-1))^3}{12 \cdot 4^2} \cdot 1 = \frac{2^3}{12 \cdot 16} = \frac{8}{192} = \frac{1}{24} \approx 0.04167$$

Com que $\frac{1}{24} < 0.05$, queda demostrat que l'error màxim comès és estrictament menor a 0.05.

► Exercici (F2020Q1Ex3)

Considereu les dues corbes: $y_1 = \frac{1}{1+x^2}$ i $y_2 = -\frac{1}{1+x^2}$.

(a) Comproveu que l'àrea A limitada per les corbes y_1 , y_2 i les rectes $x = 0$, $x = 1$ és igual a $\frac{\pi}{2}$.

L'àrea s'obté integrant la diferència entre la corba superior (y_1) i la inferior (y_2) a l'interval $[0, 1]$:

$$A = \int_0^1 (y_1 - y_2) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x^2} - \left(-\frac{1}{1+x^2} \right) \right) dx = \int_0^1 \frac{2}{1+x^2} dx$$

La integral de $\frac{1}{1+x^2}$ és $\arctan(x)$. Així, aplicant la regla de Barrow:

$$A = 2 [\arctan(x)]_0^1 = 2(\arctan(1) - \arctan(0)) = 2 \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) = \frac{\pi}{2}$$

(b) Calculeu el valor aproximat de l'àrea de l'apartat a) utilitzant el mètode dels trapezis amb 5 subintervalls.

Tenim la funció $f(x) = \frac{2}{1+x^2}$, l'interval $[0, 1]$ i $n = 5$ subintervalls. L'amplada de cada subinterval és $h = \frac{1-0}{5} = \frac{1}{5}$.

Els punts són: $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{5}$, $x_2 = \frac{2}{5}$, $x_3 = \frac{3}{5}$, $x_4 = \frac{4}{5}$, $x_5 = 1$.

El mètode dels trapezis estableix:

$$T = h \left(\frac{f(x_0) + f(x_5)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) \right)$$

Avaluem la funció en aquests punts:

- $f(0) = \frac{2}{1+0} = 2$
- $f(1/5) = \frac{2}{1+1/25} = \frac{50}{26} = \frac{25}{13}$
- $f(2/5) = \frac{2}{1+4/25} = \frac{50}{29}$
- $f(3/5) = \frac{2}{1+9/25} = \frac{50}{34} = \frac{25}{17}$
- $f(4/5) = \frac{2}{1+16/25} = \frac{50}{41}$
- $f(1) = \frac{2}{1+1} = 1$

Substituïm els valors a la fórmula:

$$T = \frac{1}{5} \left(\frac{2+1}{2} + \frac{25}{13} + \frac{50}{29} + \frac{25}{17} + \frac{50}{41} \right) \approx 0.2 (1.5 + 1.923 + 1.724 + 1.471 + 1.220) \approx 1.5675$$

(c) Calculeu la cota superior de l'error que es comet en el càlcul del apartat b) sabent que $0 \leq \left| \left(\frac{1}{1+x^2} \right)'' \right| \leq 2, \forall x \in [0, 1]$.

La fórmula de la cota d'error del mètode dels trapezis és:

$$E_T \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

Sabem que la nostra funció a integrar és $f(x) = \frac{2}{1+x^2} = 2 \left(\frac{1}{1+x^2} \right)$.

Aleshores, la seva segona derivada és $|f''(x)| = 2 \left| \left(\frac{1}{1+x^2} \right)'' \right|$.

L'enunciat ens diu que aquesta derivada segona base està acotada per 2, així que el màxim de la nostra funció serà:

$$\max_{x \in [0,1]} |f''(x)| \leq 2 \times 2 = 4$$

Apliquem la fórmula amb $a = 0$, $b = 1$, $n = 5$, i el màxim $\max |f''| = 4$:

$$E_T \leq \frac{1^3}{12 \times 5^2} \times 4 = \frac{4}{12 \times 25} = \frac{4}{300} = \frac{1}{75} \approx 0.0133$$

La cota superior de l'error és $\frac{1}{75}$.

► Exercici (F2023Q1Ex1)

Considereu la integral $I = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$.

a) Sabent que la funció $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}}$ satisfà $|f^{(4)}(x)| < 16, \forall x \in [1, 2]$, calculeu el nombre de subintervals necessaris per obtenir el valor de la integral I fent ús del mètode de Simpson amb error absolut $< 0.5 \cdot 10^{-3}$.

D'acord amb el formulari, la fórmula per l'error del mètode de Simpson és:

$$E_S \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

Sabem que $a = 1, b = 2$ (amplada $b - a = 1$), i ens donen la fita de la derivada $\max |f^{(4)}(x)| < 16$. Imposem la condició de l'error $E_S < 0.5 \cdot 10^{-3} = 0.0005$:

$$\frac{1^5}{180n^4} \times 16 \leq 0.0005 \implies \frac{16}{180n^4} \leq 0.0005 \implies n^4 \geq \frac{16}{180 \times 0.0005} = \frac{16}{0.09} = \frac{1600}{9} = 177.\bar{7}$$

Aleshores $n \geq \sqrt[4]{177.\bar{7}} \approx 3.65$. Com que el mètode de Simpson requereix que el nombre de subintervals n sigui un enter parell, hem d'agafar **4 subintervals** ($n = 4$).

b) Fent ús del mètode de Simpson i explicitant tots els càlculs, doneu el valor aproximat de la integral I amb el grau d'exactitud demanat a l'apartat a).

Amb $n = 4$, l'amplada de subinterval és $h = \frac{2-1}{4} = 0.25$.

Els punts on hem d'avaluar la funció són: $x_0 = 1$, $x_1 = 1.25$, $x_2 = 1.5$, $x_3 = 1.75$, $x_4 = 2$.

Avaluem $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}}$ en aquests punts:

- $f(1) = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707107$
- $f(1.25) = \frac{1}{\sqrt{1+1.25^4}} = \frac{1}{\sqrt{1+2.441406}} = \frac{1}{\sqrt{3.441406}} \approx 0.539054$
- $f(1.5) = \frac{1}{\sqrt{1+1.5^4}} = \frac{1}{\sqrt{1+5.0625}} = \frac{1}{\sqrt{6.0625}} \approx 0.406138$
- $f(1.75) = \frac{1}{\sqrt{1+1.75^4}} = \frac{1}{\sqrt{1+9.378906}} = \frac{1}{\sqrt{10.378906}} \approx 0.310404$
- $f(2) = \frac{1}{\sqrt{1+2^4}} = \frac{1}{\sqrt{17}} \approx 0.242536$

La fórmula de Simpson del formulari per a $n = 4$ (on $m = 2$) és: $S_4 = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4))$. Substituint els valors:

$$S_4 \approx \frac{0.25}{3} (0.707107 + 4(0.539054) + 2(0.406138) + 4(0.310404) + 0.242536)$$

$$S_4 \approx \frac{0.25}{3} (0.707107 + 2.156216 + 0.812276 + 1.241616 + 0.242536)$$

$$S_4 \approx \frac{0.25}{3} (5.159751) \approx 0.083333 \times 5.159751 \approx 0.429979$$

El valor aproximat de la integral, donat l'error absolut demanat (0.0005), és **0.430**.

► Exercici (F2024Q2Ex1)

Considerem la funció $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $F(x) = \int_0^{x^2} \frac{1}{1+t^3} dt$.

a) Raoneu que el domini de F és $\mathbb{R}$ i que F és derivable a $\mathbb{R}$.

La funció integranda $f(t) = \frac{1}{1+t^3}$ és contínua per a tot $t \neq -1$. El límit d'integració va des de 0 fins a x^2 . Com que per a qualsevol nombre real x , es compleix que $x^2 \geq 0$, l'interval d'integració és $[0, x^2]$ (si $x \neq 0$) o $[0, 0]$ (si $x = 0$). Aquest interval sempre està contingut en $[0, +\infty)$, el qual no conté la discontinuïtat $t = -1$. Així doncs, la integral pròpia està sempre ben definida per a qualsevol valor real d' x , pel que el domini de F és tot $\mathbb{R}$.

Com que $f(t)$ és contínua a l'interval d'integració i $g(x) = x^2$ és derivable a $\mathbb{R}$, podem aplicar el Teorema Fonamental del Càlcul combinat amb la regla de la cadena per assegurar que F és derivable a $\mathbb{R}$. La derivada és:

$$F'(x) = f(x^2) \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{1}{1+(x^2)^3} \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^6}$$

b) Calculeu el polinomi de Taylor de tercer ordre de F en el punt 0.

Troblem les primeres derivades de F en $x = 0$:

- $F(0) = \int_0^0 \frac{1}{1+t^3} dt = 0$
- $F'(x) = \frac{2x}{1+x^6} \implies F'(0) = 0$
- $F''(x) = \left(\frac{2x}{1+x^6} \right)' = \frac{2(1+x^6) - 2x(6x^5)}{(1+x^6)^2} = \frac{2-10x^6}{(1+x^6)^2} \implies F''(0) = \frac{2}{1} = 2$
- $F'''(x) = \left(\frac{2-10x^6}{(1+x^6)^2} \right)' = \frac{-60x^5(1+x^6)^2 - (2-10x^6)2(1+x^6)(6x^5)}{(1+x^6)^4}$. Avaluat en 0, tots els termes del numerador tenen x , de manera que $F'''(0) = 0$.

El polinomi de Taylor d'ordre 3 en l'origen és:

$$P_3(x) = F(0) + F'(0)x + \frac{F''(0)}{2!}x^2 + \frac{F'''(0)}{3!}x^3 = 0 + 0 + \frac{2}{2}x^2 + 0 = x^2$$

c) Useu el polinomi anterior per donar un valor aproximat de $\int_0^{1/4} \frac{1}{1+t^3} dt$.

Observem que $F(x) = \int_0^{x^2} \frac{1}{1+t^3} dt$. Per tal que el límit d'integració superior sigui $1/4$, hem de prendre $x^2 = 1/4$, d'on podem agafar $x = 1/2$. Llavors, aproximem la integral avaluant el polinomi de Taylor en $x = 1/2$:

$$\int_0^{1/4} \frac{1}{1+t^3} dt = F(1/2) \approx P_3(1/2) = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} = 0.25$$

d) Trobeu els valors aproximats que s'obtenen per a aquesta integral usant el mètode de Simpson, primer amb $n = 2$ subintervalls i després amb $n = 4$ subintervalls.

Estem avaluant $\int_0^{1/4} f(t) dt$ on $f(t) = \frac{1}{1+t^3}$. L'interval és $[0, 0.25]$.

Per $n = 2$ subintervalls:

$h = \frac{0.25-0}{2} = 0.125 = \frac{1}{8}$. Els punts són $t_0 = 0, t_1 = \frac{1}{8}, t_2 = \frac{1}{4}$. Avaluem:

- $f(0) = 1$

- $f(1/8) = \frac{1}{1+(1/8)^3} = \frac{1}{1+1/512} = \frac{512}{513} \approx 0.998051$
- $f(1/4) = \frac{1}{1+(1/4)^3} = \frac{1}{1+1/64} = \frac{64}{65} \approx 0.984615$

Aplicant Simpson:

$$S_2 = \frac{1/8}{3} (f(0) + 4f(1/8) + f(1/4)) \approx \frac{1}{24} (1 + 4(0.998051) + 0.984615)$$

$$S_2 \approx \frac{1}{24} (1 + 3.992204 + 0.984615) = \frac{1}{24} (5.976819) \approx 0.249034$$

Per $n = 4$ subintervals:

$h = \frac{0.25-0}{4} = 0.0625 = \frac{1}{16}$. Els punts són $0, \frac{1}{16}, \frac{2}{16}, \frac{3}{16}, \frac{4}{16}$. Avaluem:

- $f(0) = 1$
- $f(1/16) = \frac{1}{1+(1/16)^3} = \frac{1}{1+1/4096} = \frac{4096}{4097} \approx 0.999756$
- $f(2/16) = f(1/8) = \frac{512}{513} \approx 0.998051$
- $f(3/16) = \frac{1}{1+(3/16)^3} = \frac{1}{1+27/4096} = \frac{4096}{4123} \approx 0.993451$
- $f(4/16) = f(1/4) = \frac{64}{65} \approx 0.984615$

Aplicant Simpson:

$$S_4 = \frac{1/16}{3} (f(0) + 4f(1/16) + 2f(2/16) + 4f(3/16) + f(4/16))$$

$$S_4 \approx \frac{1}{48} (1 + 4(0.999756) + 2(0.998051) + 4(0.993451) + 0.984615)$$

$$S_4 \approx \frac{1}{48} (1 + 3.999024 + 1.996102 + 3.973804 + 0.984615)$$

$$S_4 \approx \frac{1}{48} (11.953545) \approx 0.249032$$

e) Demostreu que existeix $\alpha \in (0, 1/4)$ tal que $\int_0^\alpha \frac{1}{1+t^3} dt = \int_\alpha^{1/4} \frac{1}{1+t^3} dt$.

Definim la funció $H(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^3} dt - \int_x^{1/4} \frac{1}{1+t^3} dt$. Volem demostrar que existeix un $\alpha \in (0, 1/4)$ tal que $H(\alpha) = 0$. Per fer-ho aplicarem el **Teorema de Bolzano**.

- H és contínua a l'interval $[0, 1/4]$ ja que és la suma de dues funcions definides per integrals (on la funció integranda és contínua en l'interval).
- Avaluem H als extrems de l'interval:

$$H(0) = \int_0^0 f(t)dt - \int_0^{1/4} f(t)dt = 0 - I = -I < 0$$

$$H(1/4) = \int_0^{1/4} f(t)dt - \int_{1/4}^{1/4} f(t)dt = I - 0 = I > 0$$

Aleshores $H(0) \cdot H(1/4) < 0$ ja que la integral $I = \int_0^{1/4} \frac{1}{1+t^3} dt$ és estrictament positiva, donat que la funció $1/(1+t^3) > 0$ a $[0, 1/4]$.

Així doncs, com que $H(x)$ és contínua i canvia de signe als extrems de l'interval $[0, 1/4]$, el Teorema de Bolzano garanteix que $\exists \alpha \in (0, 1/4)$ tal que $H(\alpha) = 0$, que és el que volíem demostrar.

2.2 Funcions diverses variables (Tema 7 i 8)

► Exercici (F2024Q2Ex2)

Considereu la funció $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x, y) = ae^{x+y} + b \sin x - a^2 y^3 + bx$, on $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Determineu els valors de a, b per als quals la derivada direccional en $(0, 0)$ té un valor màxim de 2 en la direcció de $(1, 1)$.

Sabem que la derivada direccional d'una funció diferenciable assoleix el seu valor màxim en la direcció i sentit del vector gradient, i aquest valor màxim coincideix amb el mòdul del gradient.

Calculeu el gradient de f :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= ae^{x+y} + b \cos x + b \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= ae^{x+y} - 3a^2y^2\end{aligned}$$

Avaluem el gradient en el punt $(0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = ae^0 + b \cos 0 + b = a + b + b = a + 2b$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = ae^0 - 3a^2(0) = a$$

Per tant, $\nabla f(0, 0) = (a + 2b, a)$.

Se'ns diu que la direcció de màxim creixement és la de $\vec{v} = (1, 1)$. Això implica que $\nabla f(0, 0)$ i $\vec{v}$ són paral·lels i del mateix sentit:

$$\nabla f(0, 0) = k(1, 1) = (k, k) \quad \text{amb } k > 0$$

El valor màxim de la derivada direccional és el mòdul del gradient, que ens diuen que és 2:

$$|\nabla f(0, 0)| = 2 \implies \sqrt{k^2 + k^2} = 2 \implies \sqrt{2k^2} = 2 \implies k\sqrt{2} = 2 \implies k = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Així, el gradient ha de ser necessàriament $\nabla f(0, 0) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Igualant component a component obtenim un sistema d'equacions:

$$\begin{cases} a + 2b = \sqrt{2} \\ a = \sqrt{2} \end{cases}$$

Substituint la segona equació a la primera tenim $\sqrt{2} + 2b = \sqrt{2} \implies 2b = 0 \implies b = 0$.

Els valors són $a = \sqrt{2}$ i $b = 0$.

b) Per $a = \sqrt{2}$ i $b = 0$, doneu l'equació del pla tangent a la superfície en el punt $(0, 0, \sqrt{2})$.

Amb aquests paràmetres la funció és $f(x, y) = \sqrt{2}e^{x+y} - 2y^3$.

L'equació del pla tangent en un punt (x_0, y_0, z_0) és:

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Del primer apartat ja coneixem el valor de les derivades parcials en $(0, 0)$ quan $a = \sqrt{2}$ i $b = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \sqrt{2} + 2(0) = \sqrt{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \sqrt{2}$$

Substituint el punt $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, \sqrt{2})$ a l'equació del pla:

$$z - \sqrt{2} = \sqrt{2}(x - 0) + \sqrt{2}(y - 0)$$

$$z - \sqrt{2} = \sqrt{2}x + \sqrt{2}y$$

Reordenant els termes obtenim l'equació general del pla tangent:

$$\sqrt{2}x + \sqrt{2}y - z + \sqrt{2} = 0$$

► Exercici (F2021Q2Ex2)

Considereu la funció $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

a) **Calculeu i representeu gràficament el seu domini.**

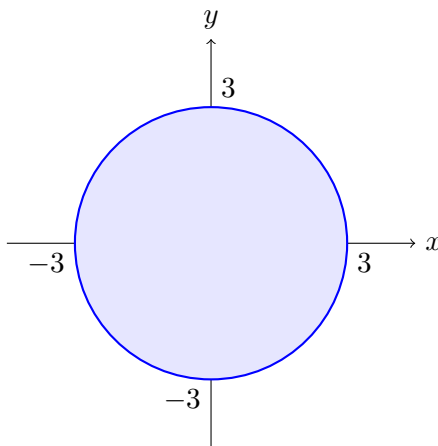
Per tal que l'arrel quadrada estigui ben definida en els nombres reals, cal que el radicand sigui major o igual a zero:

$$9 - x^2 - y^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \leq 9$$

Per tant, el domini de la funció és el conjunt de punts:

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$$

Aquest conjunt correspon a un disc de centre $(0, 0)$ i radi $R = 3$, incloent-hi la frontera (la circumferència).



b) **Considereu el conjunt $A = \text{Dom}(f) \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 1\}$, calculeu la frontera, l'interior i l'adherència del conjunt A . Dieu raonadament si A és obert, tancat o compacte.**

El conjunt A està format per la part superior del disc definida per $x^2 + y^2 \leq 9$ tallada per la recta horitzontal $y = 1$ (sense incloure la recta):

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9 \text{ i } y > 1\}$$

- **Frontera ($\text{Fr}(A)$ o ∂A):** Està formada per l'arc de circumferència superior i el segment recte horitzontal inferior.

$$\text{Fr}(A) = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 9, y \geq 1\} \cup \{(x, 1) : -\sqrt{8} \leq x \leq \sqrt{8}\}$$

- **Interior ($\text{Int}(A)$ o $\overset{\circ}{A}$):** Són els punts que no toquen els límits (desigualtats estrictes).

$$\text{Int}(A) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 9 \text{ i } y > 1\}$$

- **Adherència ($\overline{A}$):** És la unió de l'interior i la frontera (desigualtats no estrictes).

$$\overline{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9 \text{ i } y \geq 1\}$$

Topologia del conjunt A :

- No és **obert** perquè conté punts de la seva frontera (els punts de l'arc de circumferència pertanyen a A).
- No és **tancat** perquè no conté tota la seva frontera (falta el segment inferior $y = 1$, ja que la condició és $y > 1$).
- No és **compacte** perquè, tot i ser fitat, no és tancat.

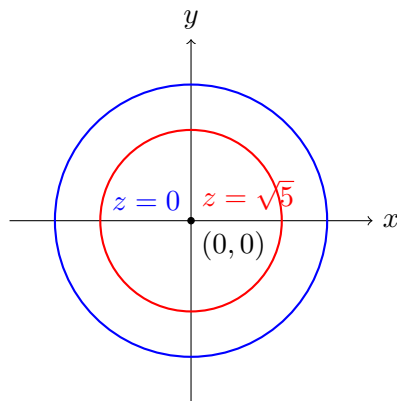
c) **Trobeu i dibuixeu les corbes de nivell de la superfície $z = f(x, y)$ corresponents als nivells $z = 0, \sqrt{5}, 5$.**

L'equació genèrica de les corbes de nivell és $f(x, y) = k$:

$$\sqrt{9 - x^2 - y^2} = k \implies 9 - x^2 - y^2 = k^2 \implies x^2 + y^2 = 9 - k^2$$

Només tindrem corbes reals per valors $k \geq 0$ tals que $9 - k^2 \geq 0$ (és a dir, $k \leq 3$).

- **Nivell $z = 0$:** $x^2 + y^2 = 9 - 0^2 \implies x^2 + y^2 = 9$. És la circumferència de radi 3 i centre $(0, 0)$.
- **Nivell $z = \sqrt{5}$:** $x^2 + y^2 = 9 - (\sqrt{5})^2 \implies x^2 + y^2 = 4$. És la circumferència de radi 2 i centre $(0, 0)$.
- **Nivell $z = 5$:** $x^2 + y^2 = 9 - 5^2 \implies x^2 + y^2 = -16$. L'equació no té cap solució real donat que la suma de quadrats no pot ser negativa. La corba és el conjunt buit $(\emptyset)$.



d) Quina és la direcció en la qual f creix més ràpidament en el punt $(1,1)$? Trobeu el valor de la derivada direccional de f en el punt $(1,1)$ en aquesta direcció.

La funció creix més ràpidament en la direcció del vector gradient $\nabla f(1,1)$. Calculem les derivades parcials:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{9-x^2-y^2}}(-2x) = \frac{-x}{\sqrt{9-x^2-y^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{9-x^2-y^2}}(-2y) = \frac{-y}{\sqrt{9-x^2-y^2}}$$

Avaluem-les al punt $(1,1)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1,1) = \frac{-1}{\sqrt{9-1-1}} = \frac{-1}{\sqrt{7}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1,1) = \frac{-1}{\sqrt{9-1-1}} = \frac{-1}{\sqrt{7}}$$

El vector gradient és:

$$\nabla f(1,1) = \left(-\frac{1}{\sqrt{7}}, -\frac{1}{\sqrt{7}}\right)$$

Aquesta és la **direcció de màxim creixement** (que podem expressar pel vector direccional unitari de la mateixa o equivalentment pel vector $(-1, -1)$). El **valor de la derivada direccional màxima** és exactament el mòdul del vector gradient en aquest punt:

$$|\nabla f(1,1)| = \sqrt{\left(-\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{7}} = \sqrt{\frac{2}{7}}$$

► Exercici (F2021Q1Ex3)

Considereu la funció $f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2-3}$.

a) Trobeu el domini de la funció f .

El domini de f està format per tots els punts $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ on el denominador és diferent de zero:

$$x^2 + y^2 - 3 \neq 0 \implies x^2 + y^2 \neq 3$$

Per tant, el domini és $D(f) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \neq 3\}$, que correspon a tot el pla excepte els punts que pertanyen a la circumferència de radi $\sqrt{3}$ centrada a l'origen.

b) Feu un esboç de les corbes de nivell $f(x,y) = 1/k$ per a $k = -3, -2, 1$.

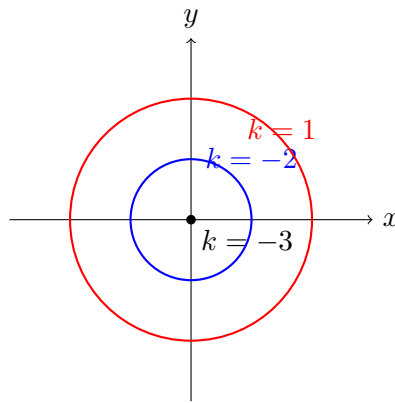
Igualtem la funció al valor de la corba de nivell:

$$\frac{1}{x^2 + y^2 - 3} = \frac{1}{k} \implies x^2 + y^2 - 3 = k \implies x^2 + y^2 = k + 3$$

Les corbes de nivell són circumferències centrades a l'origen:

- Per a $k = -3$: $x^2 + y^2 = 0$. Aquesta corba de nivell és només l'origen $(0,0)$.
- Per a $k = -2$: $x^2 + y^2 = 1$. És una circumferència de radi 1 centrada a l'origen.

- Per a $k = 1$: $x^2 + y^2 = 4$. És una circumferència de radi 2 centrada a l'origen.



c) Trobeu i classifiqueu els punts crítics de la funció f en el seu domini.

Els punts crítics es troben on les derivades parcials s'anul·len:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-2x}{(x^2 + y^2 - 3)^2} = 0 \implies x = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-2y}{(x^2 + y^2 - 3)^2} = 0 \implies y = 0$$

L'únic punt crític és $(0, 0)$. Aquest punt pertany al domini ja que $0^2 + 0^2 = 0 \neq 3$.

Per classificar-lo calculem les derivades segones:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{-2(x^2 + y^2 - 3)^2 - (-2x) \cdot 2(x^2 + y^2 - 3)(2x)}{(x^2 + y^2 - 3)^4} = \frac{-2(x^2 + y^2 - 3) + 8x^2}{(x^2 + y^2 - 3)^3} = \frac{6x^2 - 2y^2 + 6}{(x^2 + y^2 - 3)^3}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{6y^2 - 2x^2 + 6}{(x^2 + y^2 - 3)^3}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-(-2x) \cdot 2(x^2 + y^2 - 3)(2y)}{(x^2 + y^2 - 3)^4} = \frac{8xy}{(x^2 + y^2 - 3)^3}$$

Avaluem al punt $(0, 0)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = \frac{6}{(-3)^3} = -\frac{6}{27} = -\frac{2}{9}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = \frac{6}{(-3)^3} = -\frac{2}{9}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$$

El determinant de la matriu Hessiana en $(0, 0)$ és:

$$\Delta = \left(-\frac{2}{9}\right) \left(-\frac{2}{9}\right) - 0^2 = \frac{4}{81}$$

Com que $\Delta > 0$ i $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$, el punt crític $(0, 0)$ correspon a un **màxim relatiu**.

d) Quina és la direcció en la qual f creix més ràpidament en el punt $P(1, 1)$? Trobeu la derivada direccional de f en aquesta direcció.

La direcció de màxim creixement ve donada pel vector gradient avaluat en el punt $P(1, 1)$:

$$\nabla f(1, 1) = \left(\frac{-2(1)}{(1^2 + 1^2 - 3)^2}, \frac{-2(1)}{(1^2 + 1^2 - 3)^2} \right) = \left(\frac{-2}{(-1)^2}, \frac{-2}{(-1)^2} \right) = (-2, -2)$$

El vector unitari que indica aquesta direcció és $\vec{u} = \frac{\nabla f(1, 1)}{\|\nabla f(1, 1)\|} = \frac{(-2, -2)}{\sqrt{(-2)^2 + (-2)^2}} = \frac{(-2, -2)}{\sqrt{8}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

La derivada direccional màxima (creixement més ràpid) en aquesta direcció és exactament el mòdul del vector gradient:

$$D_{\vec{u}}f(1, 1) = \|\nabla f(1, 1)\| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

► Exercici (F2021Q2Ex3)

Considereu la funció $f(x, y) = \frac{y}{1+x^2}$ i el punt P de coordenades $(1, 2)$.

a) Calculeu el gradient de la funció f en el punt P .

Calculeu les derivades parcials de la funció $f(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} = \frac{-2xy}{(1+x^2)^2}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1+x^2}$$

Avaluem aquestes derivades en el punt $P(1, 2)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = \frac{-2(1)(2)}{(1+1^2)^2} = \frac{-4}{4} = -1$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$$

Per tant, el vector gradient en el punt P és:

$$\nabla f(1, 2) = \left(-1, \frac{1}{2}\right)$$

b) Dibuixeu la corba de nivell que passa pel punt P i el vector gradient en aquest punt.

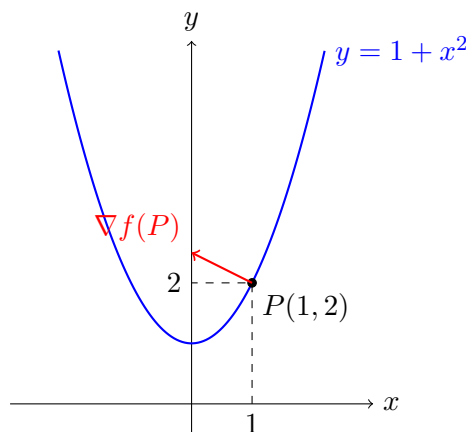
Primer trobem el valor de la constant k de la corba de nivell avaluant la funció en $P(1, 2)$:

$$f(1, 2) = \frac{2}{1+1^2} = 1 \implies k = 1$$

La corba de nivell ve donada per l'equació $f(x, y) = 1$:

$$\frac{y}{1+x^2} = 1 \implies y = 1+x^2$$

Aquesta equació correspon a una paràbola amb vèrtex a $(0, 1)$ i oberta cap amunt. El vector gradient és ortogonal a la corba de nivell en el punt P . El podem dibuixar amb origen a $P(1, 2)$ i direcció $(-1, \frac{1}{2})$.



c) Calculeu la derivada de la funció f en el punt P en la direcció del vector $\vec{v} = (5, 12)$.

La funció és diferenciable (les seves derivades parcials són contínues en un entorn de P), pel que la derivada direccional es pot calcular amb el producte escalar del gradient i el vector direccional unitari.

El mòdul del vector $\vec{v}$ és:

$$|\vec{v}| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

El vector direccional unitari és $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left(\frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right)$.

La derivada direccional és:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u} = \left(-1, \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right) = -1 \left(\frac{5}{13}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{12}{13}\right) = -\frac{5}{13} + \frac{6}{13} = \frac{1}{13}$$

d) Trobeu l'equació de la recta normal a la superfície pel punt $Q(1, 2, 1)$.

D'acord amb el formulari, l'equació de la recta normal utilitzant les derivades parcials en el punt P és $\frac{x-x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}(P)} = \frac{y-y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}(P)} = \frac{z-z_0}{\frac{\partial f}{\partial z}(P)}$. Substituint els valors del punt i les derivades calculades prèviament obtenim l'equació contínua:

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1/2} = \frac{z-1}{-1}$$

e) Doneu l'equació del pla tangent a la superfície en el punt $Q(1, 2, 1)$.

Seguint la fórmula del pla tangent establerta al formulari $\frac{\partial f}{\partial x}(P)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(P)(y-y_0) - (z-z_0) = 0$:

$$-1(x-1) + \frac{1}{2}(y-2) - (z-1) = 0$$

Multipliquem tot per 2 per evitar fraccions:

$$-2(x-1) + (y-2) - 2(z-1) = 0$$

$$-2x + 2 + y - 2 - 2z + 2 = 0 \implies -2x + y - 2z + 2 = 0 \implies 2x - y + 2z = 2$$

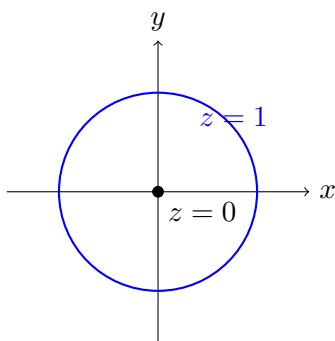
► Exercici (F2022Q2Ex3)

Considereu la funció $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$.

a) Trobeu i dibuixeu les corbes de nivell de $z = f(x, y)$ per $z = 0, 1, -1$.

Resolem $f(x, y) = z \implies \ln(x^2 + y^2 + 1) = z \implies x^2 + y^2 + 1 = e^z \implies x^2 + y^2 = e^z - 1$.

- $z = 0 \implies x^2 + y^2 = e^0 - 1 = 0$. Únic punt: l'origen $(0, 0)$.
- $z = 1 \implies x^2 + y^2 = e^1 - 1 = e - 1$. Circumferència centrada a l'origen de radi $\sqrt{e-1} \approx 1.31$.
- $z = -1 \implies x^2 + y^2 = e^{-1} - 1 = 1/e - 1$. Com que $1/e - 1 < 0$ i la suma de quadrats no pot ser negativa, aquesta corba de nivell és el conjunt buit $(\emptyset)$.



b) Doneu la direcció de màxim creixement de f en el punt $(1, 1)$ i l'equació del pla tangent a la superfície $z = f(x, y)$ en el punt $(1, 1, \ln 3)$.

La direcció de màxim creixement ve donada pel gradient:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \right) \implies \nabla f(1, 1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

Per tant, la direcció de màxim creixement és la del vector $(2/3, 2/3)$, que és la mateixa que la del vector $(1, 1)$.

El pla tangent en el punt $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, \ln 3)$ té per equació $z = f(1, 1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1)(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1)(y-1)$:

$$z = \ln 3 + \frac{2}{3}(x-1) + \frac{2}{3}(y-1)$$

Multipliant per 3 i reordenant obtenim l'equació general del pla:

$$3z = 3 \ln 3 + 2x - 2 + 2y - 2 \implies 2x + 2y - 3z = 4 - 3 \ln 3$$

c) Sigui $g(x) = f(5 \sin x, 0)$ i sigui $I = \int_{1.1}^{1.5} g(x) dx$. Sabent que $|g''(x)| < 2.5$, per a tot $x \in [1.1, 1.5]$, calculeu el nombre de subintervalls necessaris per obtenir el valor de la integral I pel mètode dels trapezis amb error absolut < 0.005 .

Volem un error per trapezis $E_T < 0.005$. Tenim l'interval $[a, b] = [1.1, 1.5]$ (amplada $b - a = 0.4$) i el màxim de la segona derivada $\max |g''(x)| \leq 2.5$. La fórmula per l'error és:

$$E_T \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max |g''(x)|$$

Imposem la fita requerida:

$$\frac{(0.4)^3}{12n^2} (2.5) \leq 0.005 \implies \frac{0.064 \times 2.5}{12n^2} \leq 0.005 \implies \frac{0.16}{12n^2} \leq 0.005$$

Aïllem n^2 :

$$n^2 \geq \frac{0.16}{12 \times 0.005} = \frac{0.16}{0.06} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} = 2.\hat{6}$$

Prenent l'arrel quadrada, $n \geq \sqrt{2.666...} \approx 1.63$. Com que n ha de ser un nombre enter, necessitem com a mínim **2 subintervalls** ($n = 2$).

d) Fent ús del mètode dels trapezis i explicitant tots els càlculs, doneu el valor aproximat de la integral I amb el grau d'exactitud demanat a l'apartat anterior.

El mètode amb $n = 2$ implica un pas $h = \frac{1.5-1.1}{2} = 0.2$.

Els punts d'avaluació són $x_0 = 1.1$, $x_1 = 1.3$, i $x_2 = 1.5$. La funció és $g(x) = \ln((5 \sin x)^2 + 0^2 + 1) = \ln(25 \sin^2 x + 1)$. Important usar **radians** per al sinus.

- $g(1.1) = \ln(25 \sin^2(1.1) + 1) = \ln(25(0.7942...) + 1) \approx \ln(20.856...) \approx 3.0376$
- $g(1.3) = \ln(25 \sin^2(1.3) + 1) = \ln(25(0.9284...) + 1) \approx \ln(24.211...) \approx 3.1868$
- $g(1.5) = \ln(25 \sin^2(1.5) + 1) = \ln(25(0.9950...) + 1) \approx \ln(25.875...) \approx 3.2533$

Apliquem la fórmula de trapezis:

$$T_2 = h \left(\frac{g(1.1) + g(1.5)}{2} + g(1.3) \right) = 0.2 \left(\frac{3.0376 + 3.2533}{2} + 3.1868 \right)$$

$$T_2 = 0.2 (3.14545 + 3.1868) = 0.2(6.33225) \approx 1.26645$$

El valor aproximat de la integral és **1.266**.

2.3 Optimització funcions vàries variables (Tema 9 i 10)

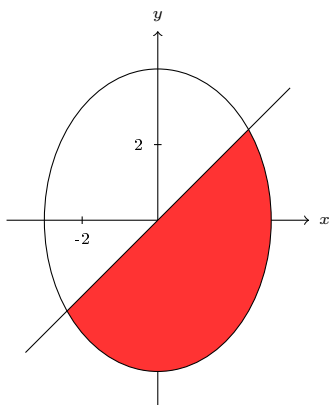
► Exercici (F2021Q2Ex4)

Considereu la funció $f(x, y) = (x + y)(x + y + 8)$ i el conjunt definit per $K = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \leq 1, y \leq x \right\}$.

a) Justifiqueu l'existència d'extrems absoluts de f en K .

$f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$ (polinòmica) $\implies f$ és contínua.

$K = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \leq 1, y \leq x \right\}$ és la regió de color vermell:



K és tancat ($Fr(K) \subset K$) i fitat ($K \subset B(0, 10)$) $\implies K$ compacte.

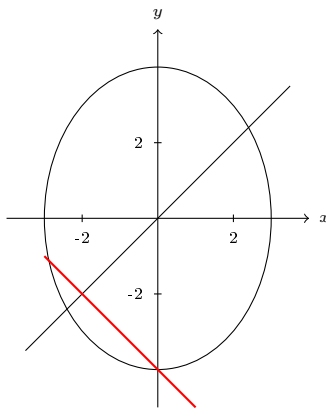
Pel Teorema de Weierstrass, com f contínua i K compacte, f assoleix extrems absoluts en K .

b) Trobeu els extrems absoluts de f en K i els punts on s'assoleixen.

b.1) Punts crítics interiors a K :

Fent $\nabla f = (0, 0) \implies \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \iff y = -x - 4$.

Els punts crítics interiors formen el segment: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = -x - 4, -2 < x < 0\}$



b.2) Vèrtexs del compacte K :

Intersecció el·lipse amb recta $y = x \implies$ punts $V_1 \left(\frac{12}{5}, \frac{12}{5}\right)$ i $V_2 \left(-\frac{12}{5}, -\frac{12}{5}\right)$.

b.3) Punts crítics a la frontera recta ($y = x$):

Segui $\varphi(x) = f(x, x) = 4x^2 + 16x \implies \varphi'(x) = 8x + 16 = 0 \implies x = -2$. Obtenim $(-2, -2)$.

b.4) Punts crítics a la frontera el·líptica ($y \leq x$):

Lagrange $L(x, y, \lambda) = (x + y)(x + y + 8) + \lambda \left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - 1\right) \implies \nabla L = (0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 8 + \frac{2\lambda x}{9} = 0 \\ 2x + 2y + 8 + \frac{2\lambda y}{16} = 0 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - 1 = 0 \end{cases}$$

Restant 1a menys 2a eq: $2\lambda \left(\frac{x}{9} - \frac{y}{16}\right) = 0 \implies \lambda = 0$ o $y = \frac{16}{9}x$.

- $y = \frac{16}{9}x$: substituïm a l'el·lipse $\implies 25x^2 = 81 \implies x = \pm \frac{9}{5}$.
Punts possibles: $\left(\frac{9}{5}, \frac{16}{5}\right)$ (descartat perquè $y > x$) i $\left(-\frac{9}{5}, -\frac{16}{5}\right)$ (acceptat).

- $\lambda = 0$: $2x + 2y + 8 = 0 \implies y = -x - 4$. A l'el·lipse $\implies (0, -4)$.

b.5) Imatges dels candidats trobats:

Tots els punts trobats excepte V_1 i l'el·líptic cauen al segment $y = -x - 4$.

$$f(x, -x - 4) = -16, \quad f\left(\frac{12}{5}, \frac{12}{5}\right) = \frac{1536}{25}, \quad f\left(-\frac{12}{5}, -\frac{12}{5}\right) = -\frac{384}{25}, \quad f\left(-\frac{9}{5}, -\frac{16}{5}\right) = -15$$

b.6) Conclusions:

Mínim absolut: -16 , assolit a tot el segment $y = -x - 4$ per $-2 \leq x \leq 0$.

Màxim absolut: $\frac{1536}{25}$, assolit a $V_1 \left(\frac{12}{5}, \frac{12}{5}\right)$.

► Exercici (F2021Q1Ex4)

Segui $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida per $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y$ i sigui K el recinte $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\}$.

a) Justifiqui l'existència d'extrems absoluts de f en el recinte K .

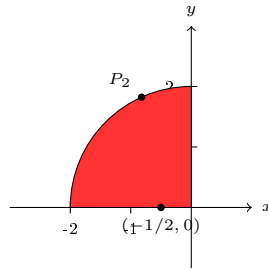
b) Determineu el màxim absolut i el mínim absolut de la funció f en el recinte K i els punts on s'assoleixen.

a) Justificació d'extrems absoluts:

f és polinòmica $\implies f \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \implies f$ contínua.

K és el quart de cercle al segon quadrant. És tancat i fitat ($K \subset B(0, 3)$), per tant és compacte.

Pel Teorema de Weierstrass, f assoleix màxim i mínim absoluts a K .



b) Càlcul d'extrems absoluts:

b.1) Punts crítics interiors: $\nabla f = (2x - y + 1, -x + 2y + 1) = (0, 0)$.

$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ -x + 2y = -1 \end{cases} \implies (\text{sumant}) \ x + y = -2 \implies x = y = -1$$

El punt $(-1, -1)$ NO pertany a K (ja que $y \not\geq 0$). Cap candidat interior.

b.2) Vèrtexs del recinte:

- $V_1(0, 0)$ (Origen)
- $V_2(-2, 0)$ (Eix X amb circumferència)
- $V_3(0, 2)$ (Eix Y amb circumferència)

b.3) Fronteres rectes:

- Eix Y ($x = 0, y \in [0, 2]$): $\varphi_1(y) = f(0, y) = y^2 + y \implies \varphi_1'(y) = 2y + 1 = 0 \implies y = -1/2 \notin [0, 2]$.
- Eix X ($y = 0, x \in [-2, 0]$): $\varphi_2(x) = f(x, 0) = x^2 + x \implies \varphi_2'(x) = 2x + 1 = 0 \implies x = -1/2 \in [-2, 0]$.
Candidat: $P_1(-1/2, 0)$.

b.4) Frontera circular ($x^2 + y^2 = 4$ al segon quadrant):

Fem Lagrange amb $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda(x^2 + y^2 - 4) \implies \nabla L = (0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} 2x - y + 1 - 2\lambda x = 0 \\ -x + 2y + 1 - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

Restant 1a menys 2a eq: $3(x - y) - 2\lambda(x - y) = 0 \implies (3 - 2\lambda)(x - y) = 0 \implies x = y$ o $\lambda = 3/2$.

- Si $x = y$: a la circumferència $\implies 2x^2 = 4 \implies x = \pm\sqrt{2}$. Al 2n quadrant cal $x \leq 0, y \geq 0$, impossible si $x = y$.
- Si $\lambda = 3/2$: 1a eq $\implies 2x - y + 1 = 3x \implies x = 1 - y$.
A l'el·lipse: $(1 - y)^2 + y^2 = 4 \implies 2y^2 - 2y - 3 = 0 \implies y = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(2)(-3)}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{2}$.
Com $y \geq 0 \implies y = \frac{1 + \sqrt{7}}{2} \implies x = 1 - y = \frac{1 - \sqrt{7}}{2}$.
Candidat: $P_2\left(\frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \frac{1 + \sqrt{7}}{2}\right)$.

b.5) Imatges dels candidats i conclusió:

Avaluem els cinc candidats a $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y$:

- $V_1(0, 0) \implies f = 0$.
- $V_2(-2, 0) \implies f = (-2)^2 - 2 = 2$.
- $V_3(0, 2) \implies f = 2^2 + 2 = 6$.
- $P_1(-1/2, 0) \implies f = (-1/2)^2 - 1/2 = -1/4 = -0.25$.
- $P_2\left(\frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \frac{1 + \sqrt{7}}{2}\right)$: Sabem que $x^2 + y^2 = 4$ i $x + y = 1$, a més $xy = \frac{1 - 7}{4} = -\frac{3}{2}$.
 $f(P_2) = (x^2 + y^2) - xy + (x + y) = 4 - (-3/2) + 1 = \frac{13}{2} = 6.5$.

Conclusions:

- **Mínim absolut:** $-1/4$, assolit al punt $(-1/2, 0)$.
- **Màxim absolut:** $13/2$, assolit al punt $\left(\frac{1 - \sqrt{7}}{2}, \frac{1 + \sqrt{7}}{2}\right)$.

► Exercici (F2022Q2Ex4)

Sigui $f(x, y) = x \ln(x^2 + y^2 + 1)$.

a) **Domini i classe:** $x^2 + y^2 + 1 \geq 1 > 0 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$. Com que l'argument del logaritme és estrictament positiu i un polinomi, f és composició de funcions de classe C^∞ a tot $\mathbb{R}^2 \implies f \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

b) **Punt crític i classificació:** $\nabla f = \left(\ln(x^2 + y^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2 + 1}, \frac{2xy}{x^2 + y^2 + 1} \right) = (0, 0)$.

De la 2a eq: $2xy = 0 \implies x = 0$ o $y = 0$. Si $x = 0 \implies \ln(y^2 + 1) = 0 \implies y = 0$. Si $y = 0 \implies \ln(x^2 + 1) + \frac{2x^2}{x^2 + 1} = 0 \implies x = 0$. Únic punt crític: $(0, 0)$.

Classificació: $f(0, 0) = 0$. Estudiant els eixos, $f(x, 0) = x \ln(x^2 + 1)$ canvia de signe (és positiu si $x > 0$, negatiu si $x < 0$). Qualsevol entorn de l'origen conté valors positius i negatius, per tant $(0, 0)$ és **punt de sella** (sense necessitat de l'Hessiana que s'anul·la).

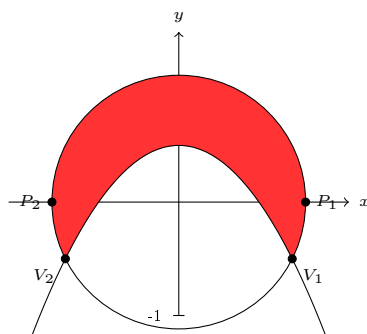
c) **Extrems sobre circumferència:** En $x^2 + y^2 = 5/4$, la funció és $f(x, y) = x \ln(5/4 + 1) = x \ln(9/4)$. Com que $-\frac{\sqrt{5}}{2} \leq x \leq \frac{\sqrt{5}}{2}$, els extrems s'assoleixen on x és màxim o mínim, que és als punts $\left(\pm \frac{\sqrt{5}}{2}, 0\right)$.

d) **Extrems condicionats sobre la paràbola:** $y = 1/2 - x^2$. Substituint a f : $h(x) = f(x, 1/2 - x^2) = x \ln(x^2 + (1/2 - x^2)^2 + 1) = x \ln(x^4 + 5/4)$.

Derivem: $h'(x) = \ln(x^4 + 5/4) + x \frac{4x^3}{x^4 + 5/4} = \ln(x^4 + 5/4) + \frac{4x^4}{x^4 + 5/4}$.

Com que $x^4 \geq 0$, tenim $x^4 + 5/4 \geq 5/4 > 1 \implies \ln(x^4 + 5/4) > 0$. Així que $h'(x) > 0$ sempre. La funció és estrictament creixent, per tant **no té extrems**.

e) **Extrems absoluts a K :** El recinte $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 5/4, y \geq 1/2 - x^2\}$ és compacte per ser intersecció d'un cercle (fitat) i la regió superior d'una paràbola. Per Weierstrass, existeixen extrems absoluts de f en K .



Candidats (avaluats als vèrtexs V i als candidats fronterers anteriors que siguin de K):

- Punts crítics interiors: $(0, 0)$ (descartat, $0 \not\geq 1/2$).
- Paràbola interior: Cap (provat a l'apartat d).
- Circumferència frontera: Punts $P_{1,2} \left(\pm \frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right)$. Hi pertanyen: $0 \geq 1/2 - 5/4 = -3/4$ (Vàlids!). Imatge: $f \left(\pm \frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right) = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} \ln \left(\frac{9}{4} \right)$.
- Vèrtexs (intersecció $x^2 + y^2 = 5/4$ i $y = 1/2 - x^2$): $(1/2 - y) + y^2 = 5/4 \implies y^2 - y - 3/4 = 0 \implies y = \frac{1 \pm 2}{2} \implies y = 3/2$ (rej) i $y = -1/2 \implies x = \pm 1$.
Obtenim $V_{1,2}(\pm 1, -1/2)$. Imatges: $f(\pm 1, -1/2) = \pm 1 \ln(1 + 1/4 + 1) = \pm \ln \left(\frac{9}{4} \right)$.

Conclusions: Com que $\sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$, es té que $\frac{\sqrt{5}}{2} \ln(9/4) > \ln(9/4)$.

Màxim absolut: $\frac{\sqrt{5}}{2} \ln(9/4)$, assolit a $P_1 \left(\frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right)$.

Mínim absolut: $-\frac{\sqrt{5}}{2} \ln(9/4)$, assolit a $P_2 \left(-\frac{\sqrt{5}}{2}, 0 \right)$.

► Exercici (F2023Q1Ex3)

Sigui $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida per $f(x, y) = xy$ i sigui $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

a) Punts crítics al domini $\mathbb{R}^2$:

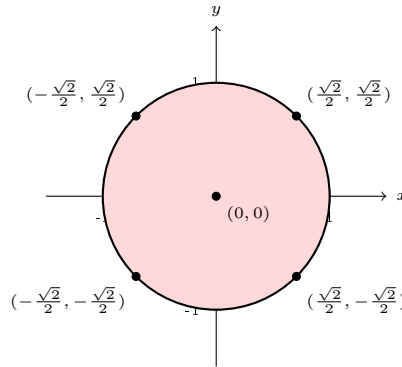
$\nabla f = (y, x) = (0, 0) \implies x = 0, y = 0$. Únic punt crític: $(0, 0)$.

Classificació: Hessiana $H(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \implies \det(H) = -1 < 0 \implies$ **punt de sella**.

b) Existència d'extrems absoluts:

El conjunt K és el disc de radi 1 centrat a l'origen. És **tancat** (per la desigualtat $\leq$) i **fitat** ($K \subset B(0, 2)$), per tant és un conjunt **compacte**. $f(x, y) = xy$ és polinòmica, per tant **contínua**. Pel **Teorema de Weierstrass**, f assoleix els seus extrems absoluts a K .

c) Candidats a extrems:



- **Candidats interiors** ($x^2 + y^2 < 1$): Punts crítics de f . L'origen $(0, 0) \in K$, per tant és candidat.
- **Candidats frontera** ($x^2 + y^2 = 1$): Usem multiplicadors de Lagrange amb $L(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

$$\nabla L = (0, 0, 0) \implies \begin{cases} y - 2\lambda x = 0 \implies y = 2\lambda x \\ x - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Substituint a la 2a: $x - 4\lambda^2 x = 0 \implies x(1 - 4\lambda^2) = 0$.

– Si $x = 0 \implies y = 0$, però $(0, 0)$ no compleix $0^2 + 0^2 = 1$.

– Si $\lambda = 1/2 \implies y = x \implies 2x^2 = 1 \implies x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \implies P_{1,2} \left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

– Si $\lambda = -1/2 \implies y = -x \implies 2x^2 = 1 \implies x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \implies P_{3,4} \left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \mp \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

d) Màxim i mínim absoluts:

Avaluem $f(x, y) = xy$ als 5 candidats:

- Interior: $f(0, 0) = 0$.
- Frontera ($y = x$): $f \left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1}{2}$.
- Frontera ($y = -x$): $f \left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \mp \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{1}{2}$.

Màxim absolut: $1/2$, assolit als punts $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ i $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

Mínim absolut: $-1/2$, assolit als punts $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ i $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

► **Exercici (F2024Q2Ex3)**

Considereu la funció $f(x, y) = xy^2$.

a) Punts crítics al domini $\mathbb{R}^2$:

$\nabla f = (y^2, 2xy) = (0, 0) \implies y = 0$. Qualsevol punt $(x, 0)$ és crític (l'eix X sencer).

Hessiana als punts crítics: $H(x, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2x \end{pmatrix} \implies \det(H) = 0$ (cas dubtós).

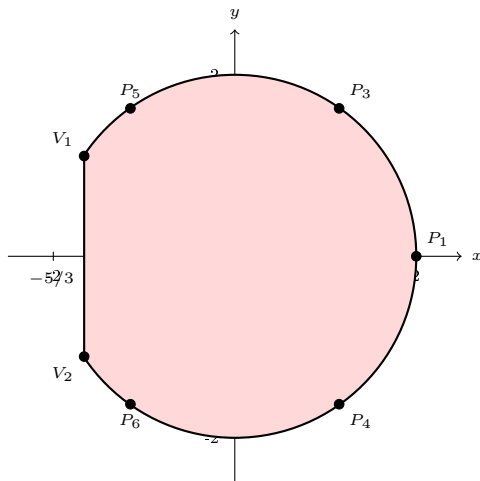
Estudi alternatiu de valors de f al voltant de $(x_0, 0)$ on $f(x_0, 0) = 0$: $f(x, y) = x \cdot y^2$. Com que $y^2 \geq 0$, el signe de f ve donat per x :

- Si $x_0 > 0$: Per un entorn proper, $x > 0 \implies f(x, y) \geq 0 \implies$ Punts $(x_0, 0)$ són **mínims relatius** no estrictes.
- Si $x_0 < 0$: Per un entorn proper, $x < 0 \implies f(x, y) \leq 0 \implies$ Punts $(x_0, 0)$ són **màxims relatius** no estrictes.
- Si $x_0 = 0$: A l'entorn de $(0, 0)$ hi ha punts on $f > 0$ (amb $x > 0$) i on $f < 0$ (amb $x < 0$) $\implies$ **punt de sella**.

b) Existència d'extrems absoluts:

El conjunt $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4, x \geq -5/3\}$ és intersecció d'un disc i un semiplà. És **tancat** (per les desigualtats $\leq, \geq$) i **fitat** ($D \subset B(0, 3)$), sent un **compacte**. En ser f un polinomi (C^∞), és contínua. Pel **Teorema de Weierstrass**, aconsegueix extrems absoluts a D .

c) Càlcul d'extrems absoluts:



Candidats (amb avaluació de la funció):

- **Candidats interiors / eix X:** L'eix X és l'únic lloc on hi ha punts crítics $f(x, 0) = 0$.
- **Candidats a la recta ($x = -5/3$):** $h(y) = f(-5/3, y) = -\frac{5}{3}y^2$. Com $h'(y) = -10/3y = 0 \implies y = 0$, l'únic candidat fronterer relatiu en aquesta aresta és $(-5/3, 0)$ on $f = 0$.
- **Candidats a l'arc de circumferència ($x^2 + y^2 = 4$):** Lagrange amb $L = xy^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 4)$.

$$\nabla L = (0, 0, 0) \implies \begin{cases} y^2 = 2\lambda x \\ 2y(x - \lambda) = 0 \implies y = 0 \text{ o } \lambda = x \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

- Si $y = 0 \implies x = \pm 2$. $P_1(2, 0)$ pertany a D ($2 \geq -5/3$), on $f(2, 0) = 0$. El punt $(-2, 0)$ es descarta perquè $-2 \not\geq -5/3$.
- Si $\lambda = x \implies y^2 = 2x^2$. A la 3a eq: $x^2 + 2x^2 = 4 \implies 3x^2 = 4 \implies x = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Ambdós són $\geq -5/3$.

Obtenim 4 punts $P_{3,4,5,6} \left(\pm \frac{2\sqrt{3}}{3}, \pm \frac{2\sqrt{6}}{3} \right)$.

Imatges: $f \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \pm \frac{2\sqrt{6}}{3} \right) = \frac{16\sqrt{3}}{9} \approx 3.08$ i $f \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \pm \frac{2\sqrt{6}}{3} \right) = -\frac{16\sqrt{3}}{9} \approx -3.08$.

- **Vèrtexs (Intersecció):** $x = -5/3 \implies y^2 = 4 - 25/9 = 11/9 \implies y = \pm \frac{\sqrt{11}}{3}$.

Obtenim $V_{1,2} \left(-\frac{5}{3}, \pm \frac{\sqrt{11}}{3} \right)$. Imatge: $f = \left(-\frac{5}{3} \right) \frac{11}{9} = -\frac{55}{27} \approx -2.04$.

Com que $-3.08 < -2.04$, determinem els extrems absoluts en D :

Màxim absolut: $\frac{16\sqrt{3}}{9}$, assolit a $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3} \right)$ i $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{6}}{3} \right)$.

Mínim absolut: $-\frac{16\sqrt{3}}{9}$, assolit a $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3} \right)$ i $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{6}}{3} \right)$.

► Exercici (F2023Q2Ex4)

Sigui $f(x, y) = xy(1 - x^2 - y) = xy - x^3y - xy^2$.

a) Punts crítics i classificació:

Calculem el gradient i l'igualem a zero:

$$\nabla f = (y - 3x^2y - y^2, x - x^3 - 2xy) = (0, 0) \implies \begin{cases} y(1 - 3x^2 - y) = 0 \\ x(1 - x^2 - 2y) = 0 \end{cases}$$

D'aquí s'obtenen 4 possibles combinacions:

- $y = 0$ i $x = 0 \implies P_1(0, 0)$.
- $y = 0$ i $1 - x^2 - 2y = 0 \implies x^2 = 1 \implies P_{2,3}(\pm 1, 0)$.
- $1 - 3x^2 - y = 0 \implies y = 1 - 3x^2$. Si a més $x = 0 \implies y = 1 \implies P_4(0, 1)$.
- $1 - 3x^2 - y = 0$ i $1 - x^2 - 2y = 0 \implies y = 1 - 3x^2$. Substituint: $1 - x^2 - 2(1 - 3x^2) = 0 \implies 5x^2 = 1 \implies x = \pm 1/\sqrt{5}$.
I llavors $y = 1 - 3(1/5) = 2/5 \implies P_{5,6}(\pm 1/\sqrt{5}, 2/5)$.

La matriu Hessiana és $H(x, y) = \begin{pmatrix} -6xy & 1 - 3x^2 - 2y \\ 1 - 3x^2 - 2y & -2x \end{pmatrix}$.

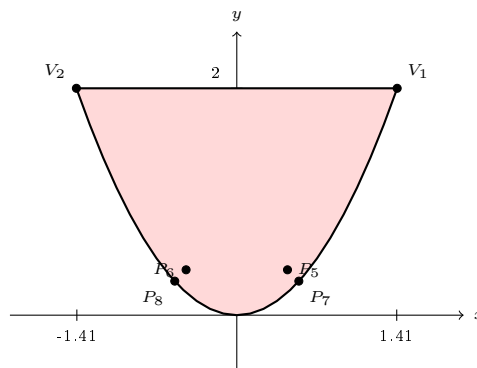
Classifiquem avaluant H i mirant el seu determinant Δ :

- $P_1(0, 0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \implies \Delta = -1 < 0 \implies$ **sella**.
- $P_2(1, 0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \implies \Delta = -4 < 0 \implies$ **sella**.
- $P_3(-1, 0)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \implies \Delta = -4 < 0 \implies$ **sella**.
- $P_4(0, 1)$: $H = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \implies \Delta = -1 < 0 \implies$ **sella**.
- $P_5\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{5}\right)$: $H = \begin{pmatrix} -12/(5\sqrt{5}) & -2/5 \\ -2/5 & -2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \implies \Delta = \frac{4}{5} > 0, h_{11} < 0 \implies$ **màxim relatiu**.
- $P_6\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{5}\right)$: $H = \begin{pmatrix} 12/(5\sqrt{5}) & -2/5 \\ -2/5 & 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \implies \Delta = \frac{4}{5} > 0, h_{11} > 0 \implies$ **mínim relatiu**.

b) Extrems absoluts a $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2, y \leq 2\}$:

Justificació: K és la regió entre la paràbola $y = x^2$ i la recta $y = 2$. Aquesta regió està compresa entre $x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ i $y \in [0, 2]$. Per tant, és un conjunt **tancat i fitat (compacte)**. Com f és **contínua** per ser polinòmica, pel **Teorema de Weierstrass** assoleix els seus extrems absoluts en K .

Càlcul de candidats:



- **Candidats interiors ($x^2 < y < 2$):** De la llista de l'apartat a), l'únic que hi cau estrictament a dins (i aporta valors $\neq 0$) són $P_{5,6}(\pm 1/\sqrt{5}, 2/5)$.

Imatges: $f(1/\sqrt{5}, 2/5) = \frac{4\sqrt{5}}{125} \approx 0.07$ i $f(-1/\sqrt{5}, 2/5) \approx -0.07$.

- **Frontera parabòlica** ($y = x^2$ amb $x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$): $g(x) = f(x, x^2) = x^3 - 2x^5 \implies g'(x) = 3x^2 - 10x^4 = x^2(3 - 10x^2) = 0$.
 $x = 0 \implies (0, 0)$ (on $f = 0$) o $x = \pm\sqrt{3/10} \implies P_{7,8}(\pm\sqrt{3/10}, 3/10)$.
 Imatges: $f(\pm\sqrt{3/10}, 3/10) = \pm\frac{3\sqrt{30}}{250} \approx \pm 0.065$. Són valors més propers a 0 que els anteriors.
- **Frontera recta** ($y = 2$ amb $x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$): $h(x) = f(x, 2) = -2x^3 - 2x \implies h'(x) = -6x^2 - 2 < 0$. És estrictament decreixent, no té punts crítics propis.
- **Vèrtexs (Intersecció)**: $x^2 = y = 2 \implies x = \pm\sqrt{2} \implies V_{1,2}(\pm\sqrt{2}, 2)$.
 Imatges: $f(\pm\sqrt{2}, 2) = \mp 6\sqrt{2} \approx \mp 8.48$.

Conclusions: Com $|8.48| \gg 0.07$, els extrems es troben als vèrtexs.

Màxim absolut: $6\sqrt{2}$, assolit a $(-\sqrt{2}, 2)$.

Mínim absolut: $-6\sqrt{2}$, assolit a $(\sqrt{2}, 2)$.